

KC桌面——外资精译

Bernstein：研究主题与行业变化观察

自SpaceX于2026年6月12日IPO以来，我们在发布近期研报《Space Exploration Technologies Corporation：在宇宙心智中修行——给予跑赢大盘评级，持续与读者沟通该股长期机遇。与此同时，该股波动剧烈，自IPO后高点大幅回落。在此，我们讨论读者就公司基本面提出的问题——基本面核心在于SpaceX将数千颗卫星送入轨道以构建数据中心星座的能力。

我们认为有四大主题对SpaceX估值成功至关重要。最重要的是实现星舰的快速重复使用。另外三个主题涉及拥有足够的半导体产能、推进监管审批流程，以及算力需求保持高位。三个值得讨论但相对与SpaceX价值主张关联度较低的主题包括：中国作为竞争威胁、全球星链宽带的吸引力，以及公司直连设备移动方案的可行性。关于最后一个主题，我们对移动业务的潜力同样持怀疑态度。最后，我们重点讨论四个读者对轨道数据中心技术可行性提出质疑的主题——我们认为这些均非实质性问题。这些主题涉及数据中心卫星的冷却能力、太阳能来源、避免微陨石撞击损伤，以及天基数据中心相关的延迟问题。

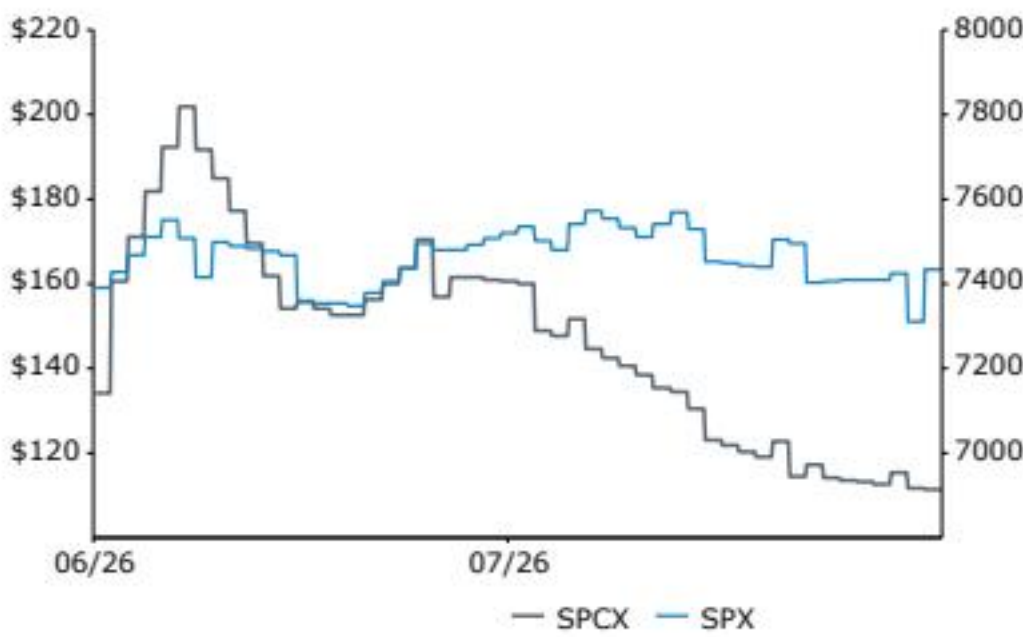
SpaceX将于8月4日收盘后发布首份财报。我们认为季度业绩本身并不重要。关键在于管理层对公司增长路径所展现的信心水平。读者应超越短期报价波动，因为我们判断万亿美元级估值的逻辑在于“是否”而非“何时”实现轨道数据中心计划。

研究影响：公司情况更新

我们给予SPCX跑赢大盘评级，采用分部加总法，基于各业务板块2031年EBITDA，并假设轨道数据中心发射延迟一年。我们对连接业务和AI业务分别采用25%和35%的晚期不确定性研究折现率。

资料来源：彭博、Bernstein估计与分析。

资料来源：彭博、Bernstein估计与分析。一年期价格表现



图表 1

详情：公司情况更新

自我们发布首次覆盖报告以来，读者几乎对故事的每个方面都提出了质疑——从美国多地发射的可行性，到轨道数据中心冷却的实际操作性。在本报告中，我们提炼了与客户对话中的10个关键洞察。

最重要的主题——增长模型的关键成败因素

1. 星舰火箭的重复使用——最关键的问题——隔热罩能否经受考验？

我们认为SpaceX价值主张的关键在于星舰火箭的重复使用。这一直是许多读者关注的重要问题，我们认为理应如此。我们的模型假设2031年约有3,600次星舰发射（公司预期远高于此），这只有通过完全可重复使用的火箭（两级）才能实现。迄今为止，公司已实现星舰V2助推器在发射台着陆，但V3助推器尚未实现。7月20日完成的第13次发射基本成功，尽管部分发动机在溅落前未能点火。我们的假设是，助推器着陆并实现重复使用将如V2火箭一样得以实现。

第13次发射的重要成功在于星舰本身（第二级）的成功回收，隔热罩完好程度远超前几次发射。我们等待公司对星舰隔热罩损坏情况的评估。如果损坏极小，则公司已接近重复使用目标。第13次发射后，埃隆·马斯克表示SpaceX可能在第14次发射中尝试用“筷子”机械臂捕获第二级。成功演示捕获助推器（超重型）再捕获第二级（星舰），是实现快速重复使用这一关键成就的第一步。迄今为止，我们认为进展良好。但前路仍长。达到我们的发射目标仍需至少每日一次发射。发射频率还将与发射台数量挂钩。目前有两座发射台，另有两座即将建成。公司正在与各州政府谈判，以确定未来五六座发射台的选址。

2. 半导体供应——是否会限制增长？

SpaceX轨道数据中心建设所需的半导体产能是读者质疑的另一领域。我们认为这是合理的担忧，但仍看到SpaceX随着时间推移获得足够半导体供应的可信路径。

假设数据中心卫星采用类似架构，我们可以估算公司所需的半导体制造产能。这个数字并不小。我们的模型要求2031年新增约20GW轨道算力，假设每颗卫星约120kW（当前AI1规格），则需要发射近17万颗卫星，对应约280万片晶圆的年产能。按每座晶圆厂月产能约5万片晶圆启动量计算，这相当于约5座专供SpaceX的半导体晶圆厂，未来几年建设成本可能超过1,600亿美元（图表1）。这是一个庞大的数字，但并非不可能（尤其是部分产能仍可能来自第三方），且与公司当前的Terafab研究计划（截至本文撰写时预测约1,190亿美元）相比也较为合理，尽管在如此短时间内上线如此多产能的进度安排颇具挑战性，尤其是SpaceX此前并无相关经验。如果无法按时交付，将迫使他们从现有晶圆代工和存储厂商处获取大量增量产能。

图表1：我们2031年的模型可能需要约5座专供SpaceX的半导体晶圆厂

资料来源：公司报告、Bernstein估计与分析

3. 监管问题是否会成为障碍？

我们听到不少读者对SpaceX能否加速推进愿景同时保持合规表示怀疑。美国联邦航空管理局（FAA）必须批准每次星舰发射的飞行路径。迄今为止，FAA尚未批准SpaceX进行星舰轨道飞行。希望第14次发射能够进入轨道。但FAA会进行环境评估，考虑对航线的影响以及潜在的环境损害，以及

对野生动物（包括海洋生物）构成不确定性。当前的环境评估包含许多严格考量，公众意见征询截止日期为8月3日。但本周，美国联邦航空管理局（FAA）宣布，鉴于提高太空发射频率的重要性，将放宽环境限制。与空中交通相关的评估将予以保留。虽然这些调整应能支持更多星舰（Starship）发射，但当涉及数千次发射的审批，且可能面临支持度较低的政府执政时，监管路径将如何发展尚不明朗。

美国联邦通信委员会（FCC）必须批准卫星通信项目。近期已批准一项快速审批流程。但这不适用于SpaceX提议的超大型星座。近期提交的文件包括约10万颗卫星的星链（Starlink）V3星座提案，以及另一个潜在的大规模AI数据中心星座（多达约100万个单元），两者均尚未获得全面监管批准。SpaceX也在寻求通过渐进式步骤来提升星链的容量。

还有许多其他监管问题有待解决。每个国家都有各自的电信监管环境。数据主权是另一个重要议题。许多国家有规定防止数据存储在国外。但轨道数据中心的论点是，存储在太空中的数据不归属于任何国家，因此不存在数据主权问题。然而，太空作为数据存储地的最终法律地位如何界定，目前尚不明确。

4. 所需算力规模——AI算力是否存在泡沫？

轨道数据中心的需求源于对算力能力存在巨大需求的假设。埃隆·马斯克曾表示，SpaceX最终将每年向太空发射1太瓦的算力。我们目前正在推进的计划规模要小得多。但轨道数据中心项目的成功仍依赖于海量算力。迄今为止，我们从未见过全球出现算力过剩的情况。或许，为支撑AI模型而加速扩容的势头过于迅猛。但即便如此，相对于地面算力，为所需算力提供更低成本的解决方案仍应具有价值。

合理质疑——尽管这些质疑并未改变最终的价值主张

5. 中国竞争加剧

在我们与SpaceX管理层的讨论中，中国被视为最严峻的竞争对手。中国拥有雄厚的资源，并愿意投入以实现太空领导地位。尽管如此，中国仍远远落后于SpaceX。

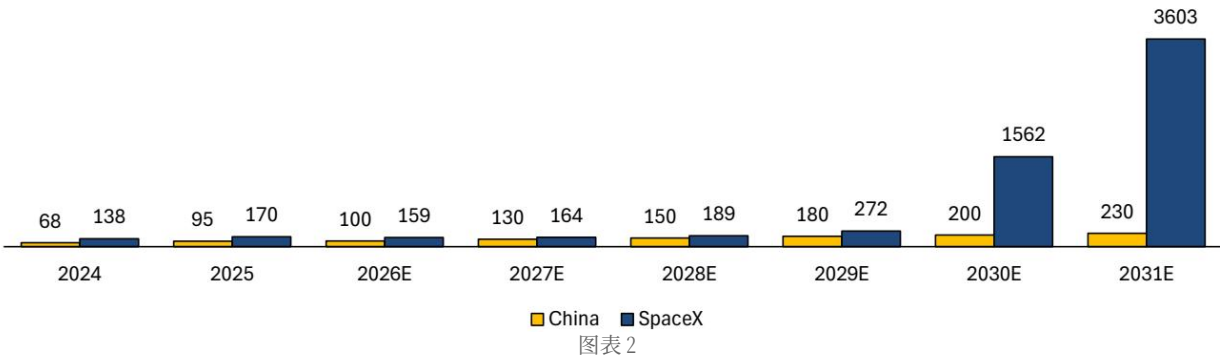
7月10日，中国成功实现了长征十号乙火箭发射的一级助推器着陆回收。此后，许多读者就这一日益激烈的竞争和太空竞赛的重启向我们提问。我们认为中国是SpaceX的主要竞争对手。此次发射和回收比我们预期的提前了约六个月。中国正积极推进月球研究站建设和大型低地球轨道（LEO）卫星星座部署。12月，中国向国际电信联盟（ITU）提交了在低地球轨道部署超过20万颗卫星的申请。尽管中国成功回收了长征十号乙火箭，但仍远远落后于SpaceX。这是中国首次成功实现大型运载火箭助推器的着陆回收，尚未实现助推器的重复使用。而SpaceX凭借猎鹰9号火箭重复使用助推器已近十年。去年完成了165次发射，这也需要强大的二级火箭生产线。要实现高密度发射，中国需要展示重复发射能力并转向大批量生产。最重要的是，长征十号仅实现一级重复使用，而星舰的目标是完全重复使用（尚未实现）。

长征计划的关键目标是将人类送上月球（官方目标为2030年），并最终建立月球研究站。SpaceX是美国国家航空航天局（NASA）太空计划的重要组成部分，该计划的目标是在2028年底前实现载人登月。一场新的太空竞赛正在形成，这可能会增加美国政府对SpaceX（以及蓝色起源、波音等其他公司）的支持。

正如我们在SpaceX首次覆盖报告中所讨论的，我们认为短期内SpaceX在发射能力和卫星运营方面均无真正的竞争对手。但鉴于中国拥有庞大的资源和长期目标，长期来看中国必须被视为一个严肃的竞争对手。在我们看来，假设SpaceX能成功实现其目标，中国仍落后SpaceX约十年左右。

图表2：即使中国实现了其雄心勃勃的目标（我们认为可能性极低），其仍将大幅落后于SpaceX

低地球轨道发射量：中国 vs. SpaceX



中国的远期目标代表的是政府支持的愿景规划 资料来源：PayloadSpace、公司报告、AEI Space、Bernstein研究和估算

6. 星链宽带渗透——是否存在问题？

我们预计星链在消费者、企业和政府领域的宽带业务将快速增长。主要的质疑声音来自电信行业的读者，他们认为地面光纤除农村用户外是更好的选择。最强大的应用场景将是那些没有有线或光纤覆盖的地区用户（星链在这些地区的份额可能接近100%）。但我们预计郊区用户的采用率会广泛得多。尽管星链存在较高延迟（往返

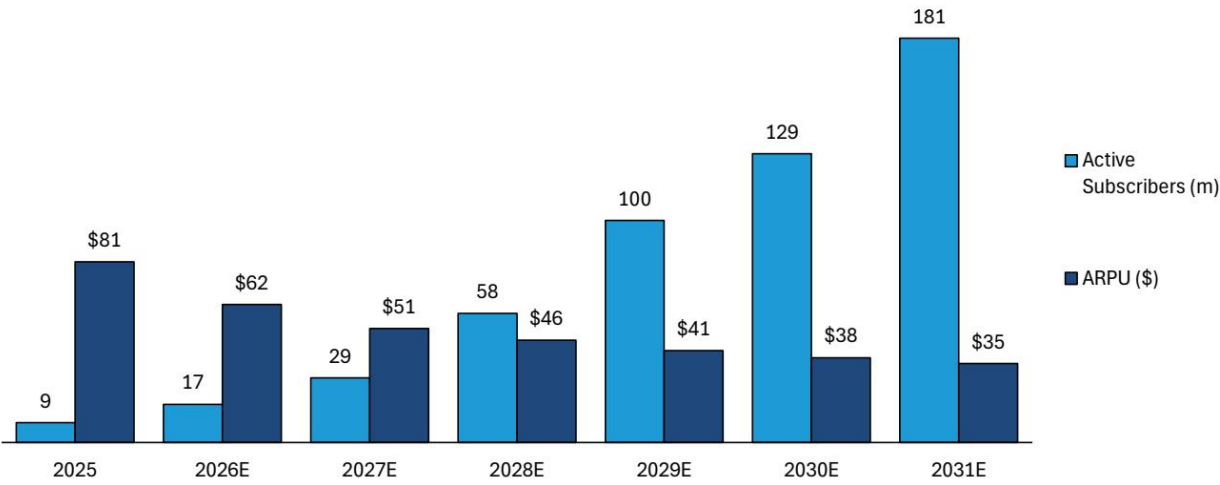
约23毫秒），但这即使对大多数游戏应用来说也不是问题。调查显示，星链在所有消费宽带服务中客户满意度最高。此外，星链具有天然全球网络的优势，可以在任何国家增加订阅用户而几乎不增加额外成本。这赋予了星链极大的定价灵活性。凭借目前9600颗卫星的星座和计划扩大十倍以上的容量，其他任何提供商都难以望其项背。我们对全球用户数和每用户平均收入（ARPU）的预测见图表3。

星链还具有支持企业和政府客户群的优势，这进一步摊薄了成本。美国政府研究于星链的国防版本（Starshield），而许多其他国家正在采用星链用于偏远地区监测、应急服务和边境管控（例如英国、澳大利亚、乌克兰、日本、荷兰、波兰）。在企业端，星链提供了其他服务所不具备的全球覆盖能力，以及在移动应用（如海事、航空）方面无与伦比的性能。对于宽带服务，我们预计这一已高度盈利的业务将实现高增长。

美国电信团队指出了Starl。

图表3：随着Starlink加大国际扩张力度，其ARPU随时间推移而下降

消费者宽带活跃用户数（百万）/ARPU（美元）



图表 3

资料来源：公司报告，Bernstein分析及预测

7. Starlink的直连设备业务能否成功？路径尚不明朗

我们听到读者对SpaceX直连设备移动服务计划有强烈质疑。在这一点上，我们表示认同。我们对直连设备业务的展望远比SpaceX所描述的要保守。不过，就SpaceX作为一只公司而言，其成功并不取决于这项业务。最终，成功将主要取决于轨道数据中心，而这正是本报告开头所讨论的最相关问题。

SpaceX目前拥有一个规模相对较小的V1移动卫星网络，主要功能是为移动网络运营商提供盲区覆盖。公司计划通过即将推出的V2卫星来扩展这一网络。这些卫星的容量大约是V1卫星的16倍，且功率更高。新的V2移动网络预计将于2027年开始发射。

许多电信领域的读者认为该业务成功可能性极低，原因在于卫星网络的技术局限性，以及需要地面网络能力来补充卫星星座。公司正寻求与移动网络运营商达成合作，实质上成为一家移动虚拟网络运营商（类似于Charter、Comcast的做法）。到目前为止，美国市场存在强烈抵制情绪，尽管很有可能某一家运营商（如T-Mobile、AT&T或Verizon）会打破僵局并与Starlink合作。但这一切都存在不确定性。在没有合作伙伴的情况下，SpaceX表示可以自建地面网络——我们认为这一方案难度极大。

无论如何，我们在这个问题上与持怀疑态度的读者看法一致。这一业务将如何发展仍有待观察。但最终，我们认为这项业务能否成功对SpaceX的整体研究逻辑而言并非关键。

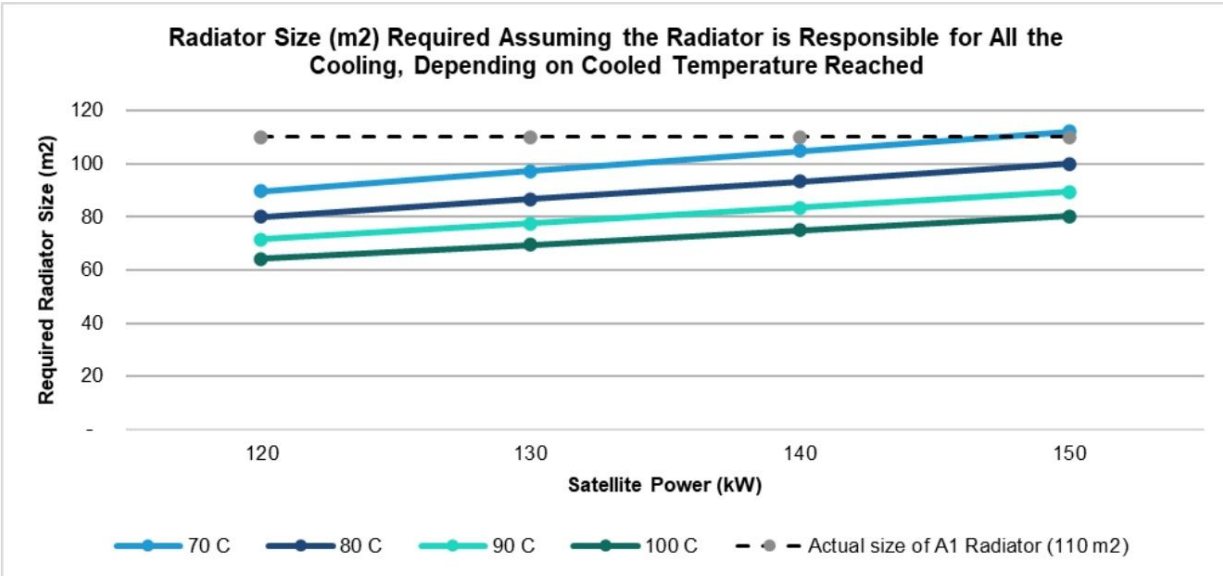
我们认为已解决的技术问题——但这些疑问仍不断被提及

8. 数据中心散热——这不是问题！

在我们与读者的交流中，关于太空数据中心散热的问题不断被提及。首先，如果SpaceX的工程师们忽略了这个问题，那将是令人意外的。尽管如此，我们在初始报告中已通过明确建模相关的热传递动力学来直接回应这一问题。简而言之，我们的结论是：在轨道上为数据中心卫星散热在技术上100%可行。

鉴于两位资深分析师在进入标的行业之前都拥有物理学博士学位，我们决定自行进行分析。为评估可行性，我们分析了一颗在太阳同步轨道上运行的典型数据中心卫星的热环境——在该轨道上，持续的阳光照射可实现稳定发电，同时专用散热器负责散发热量。我们应用标准热传递原理，对星载发电、吸收热量与热辐射之间的平衡进行了建模。在太空真空中，热量通过辐射而非对流散失，因此散热能力主要取决于散热器表面积和工作温度。我们的分析表明，在配备专用散热器的情况下，支持超过100千瓦计算负载的卫星可以维持可接受的热状态，同时仍符合合理的发射约束条件。虽然仍存在重大的工程和执行挑战，但相关物理原理并不构成根本性障碍。因此，我们认为高功率AI数据中心卫星的在轨冷却是可行的。关于热传递物理、假设、推导和敏感性分析的详细讨论见附录。

图表4：我们的计算表明散热器尺寸要求与公司为其AI1卫星提出的方案高度一致



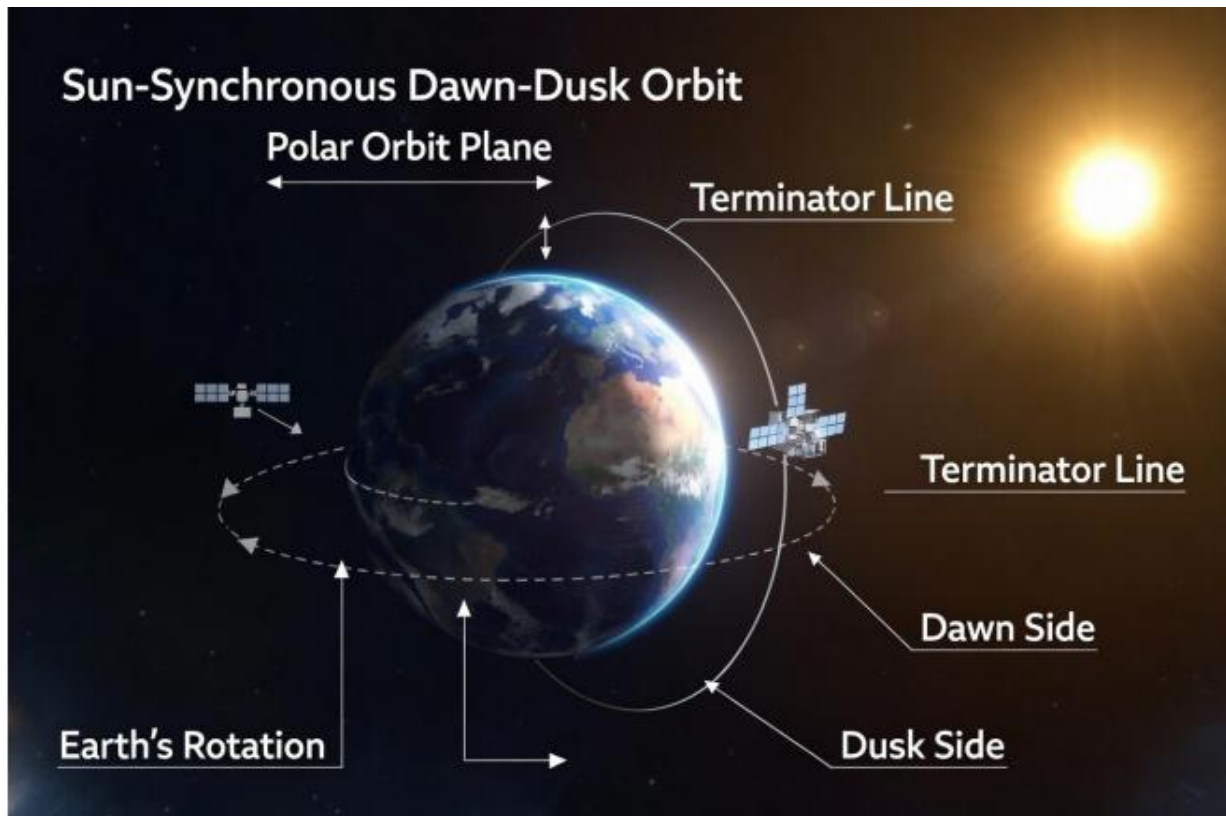
图表 4

资料来源：公司报告，Bernstein分析

9. 轨道数据中心的日照——是的，始终有阳光

有人对轨道数据中心的主要能源——太阳能——以及卫星每天只有大约一半时间暴露在阳光下的假设提出了质疑。这个假设是错误的。轨道数据中心将部署在太阳同步晨昏轨道上，该轨道使卫星始终与晨昏线保持一致，从而维持近乎连续的阳光照射（图表5）。正如SpaceX所说：“太空中总是阳光明媚”。

图表5：太阳同步晨昏轨道紧贴晨昏线，使卫星始终处于阳光照射下



图表 5

资料来源：Grok

10. 轨道数据中心的延迟——对大多数推理应用而言不是问题

读者多次对轨道数据中心的延迟提出质疑。然而，激光通信已在Starlink上得到验证，该网络目前已有9,600颗卫星。我们预计延迟不会成为问题，因为600-800公里高轨道的信号延迟仅为2毫秒，这一延迟低于许多地面数据中心用户的体验。

一个相关问题涉及星座内多个轨道数据中心之间的延迟。如果需要一个大规模一体化数据中心来进行模型训练，地面方案可能更优。SpaceX的意图是像目前一样，将大部分训练活动放在其地面站点（如MACROHARD）进行。推理则将由轨道数据中心完成。由于未来算力需求预计将大幅转向推理，轨道数据中心应能为这一最大份额的需求提供最低成本的解决方案。某些应用可能更适合在地面共址运营，例如高频交易。但这类应用预计只占总需求的很小一部分。

11. 微陨石撞击和太空碎片——这是一个真实问题，但我们相信已得到充分认识

读者向我们提出了关于太空碎片和微陨石撞击数据中心卫星大型太阳能板和散热器的的问题。这对任何在轨航天器来说都是一个重要的考量因素。这是卫星运营商多年来一直在应对的问题，国际空间站也是如此。SpaceX一直在通过其Starlink卫星上的物体感知和规避机动来应对这一问题。同样的技术方案也将应用于数据中心卫星。我们的假设是，尽管太阳能板比Starlink卫星上的大得多，但这一问题可以像在Starlink上那样得到有效解决。该公司现在（且一直以来）都非常清楚太空中的这一问题。

附录——热传递数学入门教程

我们将尝试为您提供一份（相对易于理解的）基础热传递入门教程，以回答散热问题。

首先，一些基础知识

- 在基础热力学中，热量从高温流向低温。
- 物体通过三种主要机制传递热量

- 传导，即热能通过热物体与较冷物体直接接触，经由分子碰撞传递，而材料本身没有整体移动。例如，平底锅直接放在电炉上加热。
- 对流，即热能通过流体的整体运动传递，冷流体可以从热物体上带走热量。例如，汽车散热器循环冷却液以保持发动机冷却。
- 热辐射，即能量通过电磁波直接从热物体发射到周围环境。例如，将手靠近热灯泡会感觉到热量。与前两种机制不同，辐射不需要介质传播，在真空中同样有效。
- 太空真空中的物体只能通过辐射损失能量，因为物体没有任何物理接触，也没有流体围绕物体来带走热量。
- 物体通过辐射发射的能量与其自身温度的四次方成正比（即斯特藩-玻尔兹曼定律），即

$$E = \sigma T^4$$

该公式适用于理想黑体。

- 比例常数为西格玛，即玻尔兹曼常数，等于 5.67×10^{-8} 瓦/平方米/开尔文⁴。
- 辐射体的净能量传递与其温度（开尔文）的四次方减去其辐射所向环境的温度的四次方成正比，即

$$E_{net} = \sigma (T^4 - T_{surroundings}^4)$$

不过在这种情况下，鉴于深空温度约为 3 开尔文，我们假设环境温度实际上为零，这意味着我们可以单独使用斯特藩-玻尔兹曼定律。

- “完美”的能量发射被称为“黑体”辐射，完全遵循斯特藩-玻尔兹曼定律。然而，并非所有物体都能完美发射。物体的发射率（艾普西隆）可以在 0 到 1 之间，即

$$E = \epsilon \sigma T^4$$

- 一个比周围环境更冷的物体，其温度会升高（并且随着温度升高，发射的能量也相应增加），直到它发射的能量与其接收的能量相等。此时它处于“平衡”状态，其温度将停止上升。
- 在平衡状态下，所有进入和离开物体的能量都是平衡的。我们可以利用这种状态来计算我们所需的内容。

我们将考虑图表 6 中所示的轨道配置。为简化起见，我们假设卫星平台为扁平平板状。在这种情况下，卫星平台以侧边朝向太阳光线的方向定向；为简化起见，我们假设平台面积因此不吸收太阳能，并且平台暴露于太阳辐射的边缘太薄而无法吸收太多能量（因此我们忽略它）。我们假设太阳能电池板直接垂直于太阳定向。这种配置将代表所谓的太阳同步晨昏轨道，即卫星沿着昼夜分界线运行，因此始终处于阳光照射下（图表 7）。

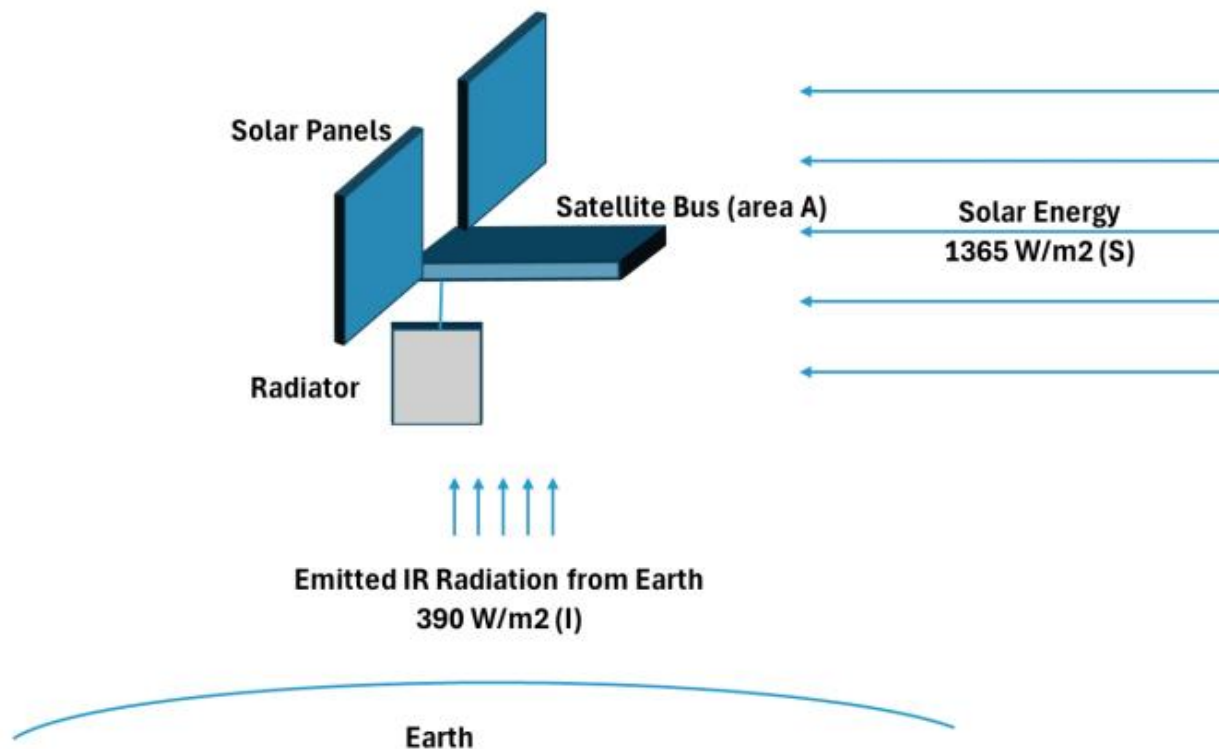
然而，太阳并不是照射到卫星上的唯一能量来源。地球本身也会发射能量，既通过反射阳光（通常可达照射到地球的太阳能的三分之一），也通过红外线发射。在这种配置下没有反射阳光，但卫星平台的底部暴露在地球来源的红外辐射下。其大小随一天中的时间、季节、位置和其他因素而变化。然而，将地球视为一个在 15 摄氏度下辐射的理想黑体，将产生约 390 瓦/平方米的通量，我们将在此使用该值。

请注意，太阳能电池并不会将所有入射太阳能转化为电能。但是，多余的能量将被辐射掉。我们假设电池板处于平衡状态，并且这些多余的热量不会照射到卫星本体上（因此不需要从卫星本体上移除）。

卫星还可能处于许多其他配置中。例如，太阳可能直接照射在卫星顶部，或者卫星可能以一定角度定位。然而，下面的配置可能代表了最佳情况，我们将在此使用它（数学计算更简单，我们寻求的是概念验证而非严谨分析）。

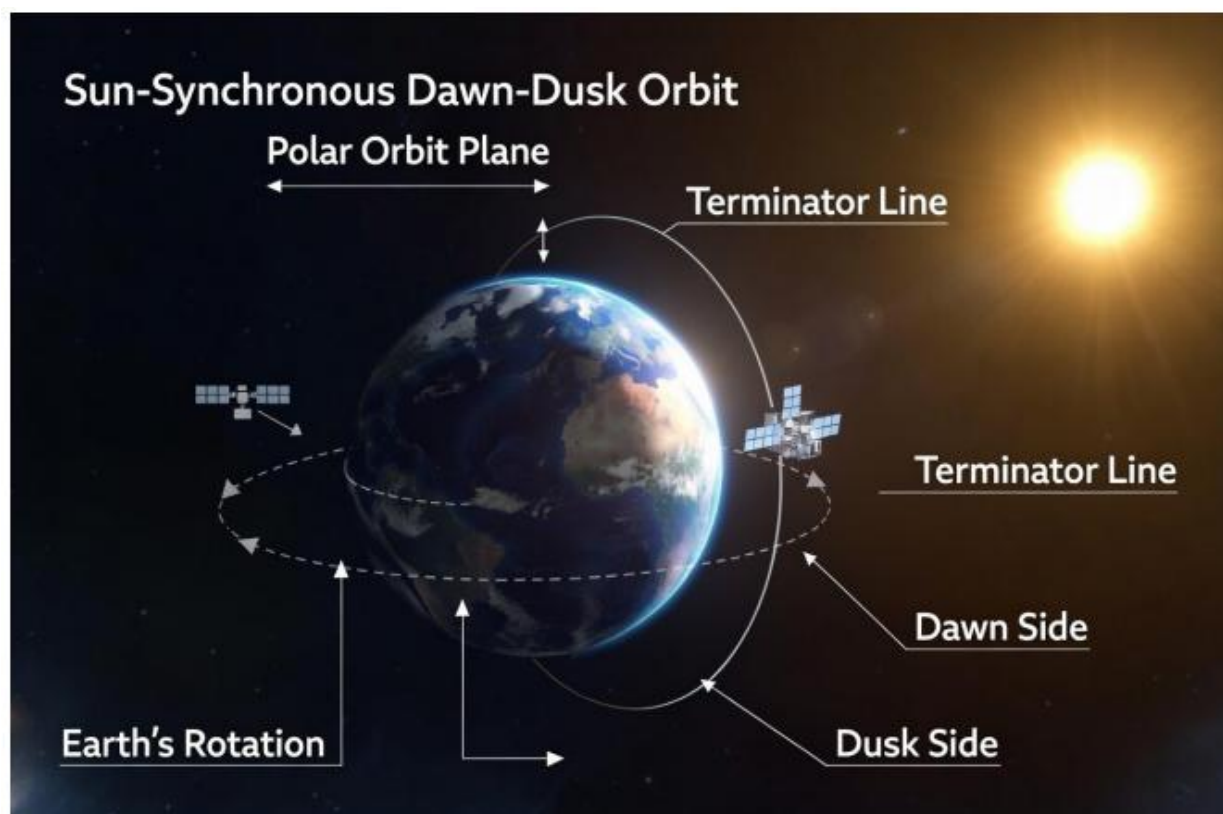
图表 6：在轨的数据中心卫星

来源：Grok



图表 6

来源：Bernstein 估算与分析 图表 7：太阳同步晨昏轨道紧贴昼夜分界线，使卫星始终处于阳光照射下



图表 7

我们现在建立能量平衡方程。请记住，卫星必须发射其接收到的所有能量，加上星上产生的所有能量。换句话说

$$E_{\text{发射能量}} = E_{\text{吸收能量}} + E_{\text{产生能量}}$$

吸收的能量是照射到卫星平台的太阳能（在此配置下为零）加上从地球吸收的能量（即 $I \cdot A$ ，其中 $I = 390$ 瓦/平方米， A 是卫星平台的面积，即我们要求解的量）之和。

电池板产生的能量为 P （我们将其范围设定为 10 千瓦到 100 千瓦）。

发射的能量将来自卫星平台的顶部和底部。每一侧都将根据斯特藩-玻尔兹曼定律辐射，即

$$E = 2 \cdot \epsilon \cdot \sigma \cdot T^4$$

（注意因子 2，因为卫星可以从平台两侧辐射）。 A 是我们试图求解的卫星面积。艾普西隆是表面的发射率（我们取 0.85，虽然不是完美的黑体，但很接近）。西格玛是玻尔兹曼常数。 T 是卫星最终冷却后的温度（我们将其范围设定为 70 摄氏度到 100 摄氏度，或者更合适地说是 343 到 373 开尔文）。

建立我们的平衡方程，我们得到

$$2 A \cdot \epsilon \cdot \sigma \cdot T^4 = P + I A$$

求解 A （我们卫星所需的面积），我们得到

$$A = \frac{P}{2 T^4 \cdot \epsilon \cdot \sigma - I}$$

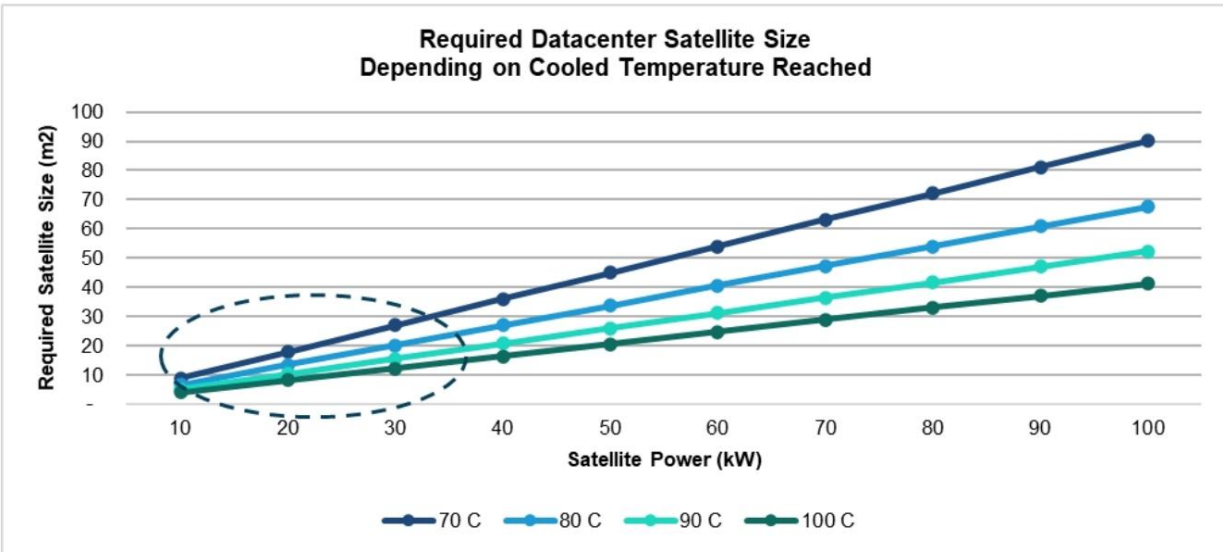
例如，在此配置下，一颗 20 千瓦的卫星冷却到 80 摄氏度（353 开尔文），所需面积为

$$A = \frac{20,000 \text{ W}}{2 (353 \text{ K})^4 (0.85) \left(5.67 \times 10^{-8} \text{ W} / \text{m}^2 \text{ K}^4 \right) - 390 \text{ W} / \text{m}^2} = 18 \text{ m}^2$$

这看起来并非不合理。

对数学计算进行范围分析，我们发现“可发射”的约 30 平方米或更小的卫星，可能可以通过太阳能电池板管理高达约 30 千瓦的星载计算能力（图表 8）。请注意，这与现有 Starlink 卫星的功率使用量级相当，并且它们仅通过辐射冷却就能很好地工作，无需额外的星载散热器。

图表 8：“尺寸合理”（即可发射）的卫星，功率高达约 30 千瓦，可能可以在轨道上无需额外散热器即可冷却



图表 8

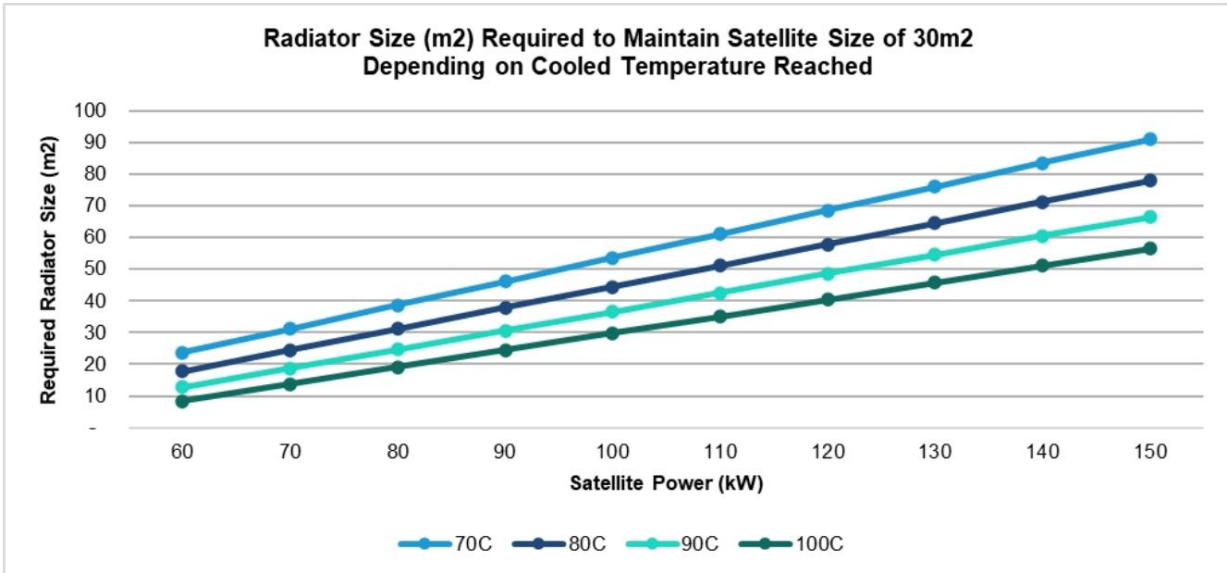
来源：Bernstein 估算与分析

然而，数据中心卫星（功率需求超过100千瓦）所增加的电力和散热需求，似乎不太可能仅通过卫星本体（总线）的辐射冷却来满足——因为若仅依赖本体散热，卫星体积可能过大而无法发射。但我们并不局限于将卫星本体作为散热器。相反，我们可以在卫星上加装散热器，以增加向外辐射能量的面积（从而降低卫星本身所需的

体积）。换言之，我们可以将卫星尺寸固定（例如设定为30平方米），然后计算其自身能够辐射多少能量，并与输入能量进行比较。如果自身散热能力不足，我们就加装散热器，利用其两面进行辐射散热。能量缺口的大小将告诉我们所需散热器的尺寸。请注意，我们会将散热器垂直于太阳辐射通量方向布置，并假设其不接收来自地球的红外辐射（实际中并非如此，但便于数学计算）。

事实上，这一策略使我们能够在卫星上搭载更多的计算能力。数学计算表明，通过加装一个面积约为30至50平方米（具体取决于温度）的散热器，我们可以将100千瓦的卫星保持在30平方米的尺寸，这似乎是可行的（图表9）。

图表9：加装散热器将使100千瓦以上的卫星具备可发射性



图表 9

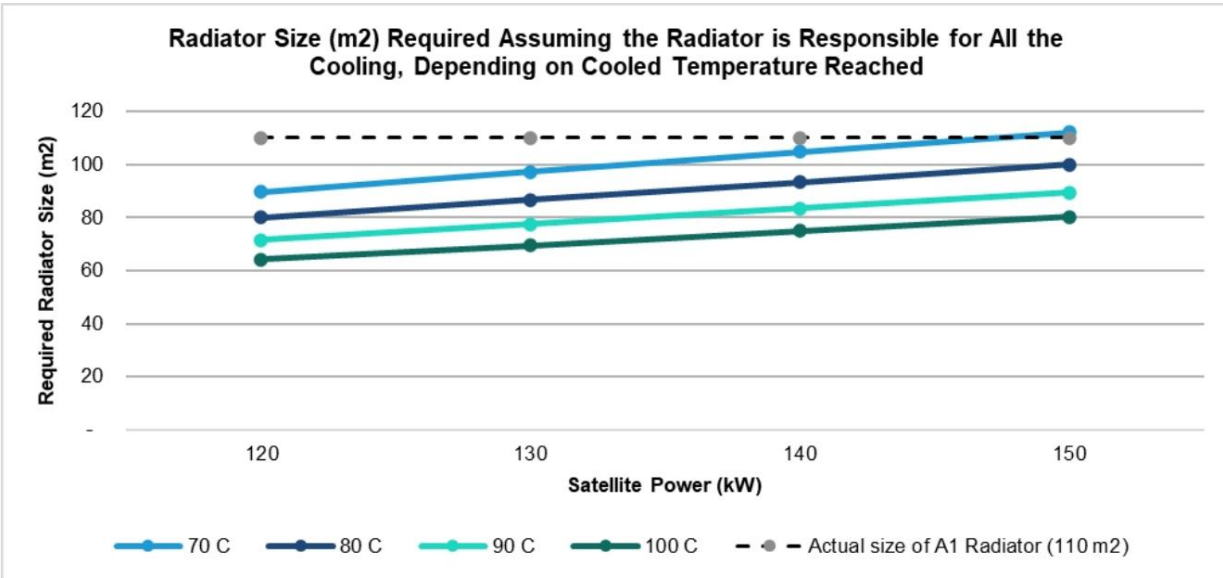
资料来源：Bernstein估算与分析

我们注意到，SpaceX实际上已经概述了其第一代AI1数据中心卫星的架构，其平均功率为120千瓦，峰值功率输出为150千瓦。按照太阳能电池板每平方米250瓦的功率密度计算，这意味着电池板面积约为600平方米（两个翼各约300平方米），并配备一个110平方米的散热器（图表10）。

假设该卫星的热量移除全部通过散热器完成（即忽略卫星本体相对较小的辐射冷却效应），我们的数学计算得出的散热器尺寸需求与公司提出的方案非常吻合，这让我们对计算结果的准确性（至少在大致范围内）充满信心。

简而言之，我们认为通过辐射冷却方式为轨道上的100千瓦以上数据中心卫星散热是完全可行的。

图表10：我们的数学计算得出的散热器尺寸需求与公司为其AI1卫星提出的方案非常吻合



图表 10

资料来源：公司报告，Bernstein分析

附录 - 财务预测

图表11：SpaceX年度损益表

资料来源：公司报告，Bernstein分析与估算

图表12：SpaceX季度损益表

资料来源：公司报告，Bernstein分析与估算

图表13：SpaceX年度现金流量表

资料来源：公司报告，Bernstein分析与估算

图表14：SpaceX年度资产负债表

资料来源：公司报告，Bernstein分析与估算

BERNSTEIN公司评级表

O - 跑赢大盘，M - 与大盘持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停评级

资料来源：Bloomberg，Bernstein估算与分析